

ОБРАЗОВАНИЕ

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Санкт-Петербургский Государственный Университет
<i>Бакалавриат, Факультет Прикладной Математики и Процессов Управления</i> | <p>Санкт-Петербург, Россия
2022 – 2026</p> |
|---|--|

ОПЫТ РАБОТЫ

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Huawei
<i>Инженер-Исследователь</i> <p>Рекомендательное письмо: github.com/maksimil/portfolio/blob/main/HuaweiLetter2025.pdf.
Сертификат: github.com/maksimil/portfolio/blob/main/HuaweiCertificate2025.pdf.</p> <ul style="list-style-type: none"> Смешанное целочисленное программирование (MILP). Изучал литературу на тему эффективного решения MILP задач. Ориентировался на специфику задач, возникающих у компании, а также на лучшие существующие решения. Следил за передовыми публикациями по теме и разрабатывал свои оптимизации. LU разложение. Реализовал и оптимизировал разреженное LU разложение и его обновление для симплекс-метода и crossover'a в итеративных методах. Добился ускорения в 2–3 раза за счет собственных и уже известных оптимизаций. MILP presolver. Реализовал и оптимизировал преобразование MILP задачи с целью ускорения ее решения классическими методами. Разработал удобную модульную архитектуру, упрощающую добавление новых методов и организацию порядка их применения. Адаптировал под нее, а также ускорил существующие алгоритмы. Разбирался в коде других программ (PaPILO, Cbc, SCIP, HiGHS) для заимствования решений. На отдельных классах задач добился до 2–4-кратного ускорения. Разработка на C++ и Linux. Работал в Windows Subsystem for Linux, писал код на C++. При разработке ориентировался на модульность и объектно-ориентированность для упрощения работы в команде. Использовал инструменты профилирования и диагностики. Оптимизировал код, ориентируясь на архитектуру компьютера, добиваясь ускорений за счет понимания принципов работы CPU и алгоритмических решений. Работа в команде. Работал в команде высококвалифицированных специалистов. Быстро адаптировался под меняющиеся требования. Поддерживал контакт с коллегами, перенимал их опыт. Летом организовал еженедельные семинары для обмена знаниями между членами команды. | <p>Санкт-Петербург, Россия
Февраль 2024 – Ноябрь 2025 (1 год, 10 месяцев)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ООО «Судо» (sudo.team)
<i>Основной Разработчик ПО</i> <ul style="list-style-type: none"> Обработка данных физических приборов. Занимался разработкой инструмента для обработки данных с магнитометров LS7400VSM и Princeton. Создал программу для чтения файлов специфических форматов. Работа с заказчиком. Близко работал с заказчиком для уточнения требований к функционалу программы. Web-разработка. Реализовал решение задач и создал интерфейс с помощью SolidJS, Astro и WindiCSS. Для тестирования запустил сайт на Vercel: t3conv.vercel.app. Исходный код можно найти на github.com/maksimil/t3conv. | <p>Санкт-Петербург, Россия
Июль 2022 – Сентябрь 2022 (3 месяца)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Конференция Geocosmos
<i>Основной разработчик и дизайнер</i> <ul style="list-style-type: none"> Разработка ПО для конференции. Создал форму подачи тезисов, конструктор расписания конференции и конвертер тезисов и расписания в PDF в сжатые сроки. Быстро освоил JavaScript, HTML, CSS и PHP для этой задачи. Форма работала для конференции в 2021 и 2022 гг. Работа с заказчиком. Оперативно откликался на требования заказчика к модификации работы сайта и к исправлению данных участников. | <p>Санкт-Петербург, Россия
Май 2020 – Март 2021, Август 2022 – Октябрь 2022 (1 год, 2 месяца)</p> |

ДОСТИЖЕНИЯ

- Призер Академического Турнира Роснефти 2025.** Ускорил решение разреженных линейных систем итеративными методами, для чего оперативно изучил новую для себя область математики и разработал инструмент для анализа разреженных матриц (github.com/maksimil/matrix-report). Моя команда (RESHALA) заняла 3-е место. Страница финала: events.rn.digital/hack/it2025final, страница турнира: events.rn.digital/hack/Academic2025, сертификат: github.com/maksimil/portfolio/blob/main/RosneftCertificate2025.pdf

ПУБЛИКАЦИИ

- | | |
|---|---------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Performance-tuned solver for implicit hydraulic fracture simulations
<i>В соавторстве с Feodor Pisnitchenko</i> <p>Полная статья (15 страниц) будет опубликована в Communications in Computer and Information Science (Scopus, WoS) в сборнике трудов конференции Параллельные Вычислительные Технологии (павт.рф/2026).</p> | <p>Scopus, WoS
В печати</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Вычисление коэффициентов параболических аппроксимационно-оценочных критериев при помощи QR-разложения
<i>Единственный автор</i> <p>Ссылка: Костеров, М. А. Вычисление коэффициентов параболических аппроксимационно-оценочных критериев при помощи QR-разложения. Процессы управления и устойчивость 12, 55–61 (2025).</p> | <p>РИНЦ
2025</p> |

ПРОЕКТЫ

- **Инструмент для анализа разреженных матриц.** Разработан во время участия в Академическом Турнире 2025. Создает визуализации структуры ненулей разреженной матрицы; вычисляет различные параметры: симметричность, ширину ленты, спектр и сигнулярные значения, эффективность хранения в блочной структуре и многие другие; оформляет информацию в удобный отчет. Исходный код и примеры: github.com/maksimil/matrix-report.
- **Сайт для обработки данных магнитометров.** В рамках работы с ООО «Судо» разработал сайт t3conv.vercel.app. Исходный код и примеры: github.com/maksimil/t3conv.

НАВЫКИ

• Технологии

- **C++, CMake, Make.** У меня большой опыт работы с C++ и оптимизации алгоритмов на нем. Активно пользуюсь CMake и Make в работе и для собственных проектов.
- **Python, Jupyter Notebook.** Использую эти технологии для прототипизации, написания полезных утилит и анализа данных. Близко знаком с библиотеками matplotlib, numpy, pandas, scipy, numba и scikit-learn.
- **Docker.** Использовал Docker для проекта в ВУЗе (github.com/cms-dfs-2025/cms-backend) и других личных проектов. Умею пользоваться docker-compose и multi-stage builds.
- **Web-разработка.** Умею пользоваться и понимаю принципы работы SolidJS (схож с React), Astro, WindiCSS, Typescript и HTML, JavaScript, CSS, PHP.
- **LaTeX.** Конспекты в университете, отчеты, большинство презентаций и это резюме пишу в LaTeX. Близко знаком с языком и комплексом программ для работы с ним.

• Теоретические знания

- **Работа с разреженными матрицами.** Близко познакомился с разреженными матрицами во время работы в Huawei и участия в Академическом Турнире 2025.
- **Оптимизация численных методов.** Имею большой опыт в оптимизации как математического аппарата, так и реализации с точки зрения архитектуры компьютера.
- **Машинное обучение и статистический анализ.** Изучал эти дисциплины в ВУЗе. Знаком с различными архитектурами моделей машинного обучения, знаю их принцип работы с точки зрения теории вероятностей. Прошел курс по статистическому анализу в клинических исследованиях.
- **Методы визуализации в медицине.** В университете изучал КТ, МРТ, УЗИ и радионуклидные методы. Работал с изображениями МРТ сердца для визуализации поля скоростей и оценки функции миокарда.

• Прочие навыки

- **Английский язык.** Свободно читаю научную литературу, написанную на английском. Пишу статьи на этом языке. Когда работал в Huawei, общался с сотрудниками из Китая на английском.
- **Работа в команде.** Готов интегрироваться в команду и поддерживать контакт с коллегами.